

ALGUNOS COMANDOS PARA DIAGNOSTICO EN INSTALACIONES DE RED

Prácticas de comandos de red

- ▶ **Ipconfig**
- ▶ **Ping**
- ▶ **Traceroute**
- ▶ **Arp**
- ▶ **Netstat**
- ▶ **Nslookup**

Ipconfig

Estado de las conexiones de red, Gateway
mascara DNS

```
C:\Users\Usuario>IPCONFIG

Configuración IP de Windows

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::21bf:6436:c678:d13%13
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.42
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 

Adaptador de túnel Conexión de área local*:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

Netstat

Puertos abiertos de capa de transporte

```
C:\Users\Usuario>NETSTAT
```

```
Conexiones activas
```

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	192.168.1.42:49164	sea03-014:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.42:49167	37.156.185.140:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.42:49189	a104-78-52-25:https	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.42:49268	r-52-42-234-77:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.42:49269	eze04s04-in-f3:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.42:49270	gru09s18-in-f46:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.42:49271	r200-40-3-142:http	ESTABLISHED

```
C:\Users\Usuario>_
```

Arp

Este comando de red sirve para modificar y ver la tabla ARP, la cual recoge los mapeos entre dirección IP y dirección MAC

```
C:\Users\Usuario>arp -a

Interfaz: 192.168.1.42 --- 0xd
  Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.1.1                 38-46-08-47-4f-e2    dinámico
192.168.1.11                1c-6f-65-f8-bc-72    dinámico
192.168.1.255               ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                  01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252                 01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250             01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\Usuario>_
```

Ping

- ▶ Si hay conectividad entre nuestra máquina y otra máquina en la red.
- ▶ Sirve para medir la “velocidad” o el tiempo de latencia.

```
C:\Users\Usuario>ping goolge.com
```

```
Haciendo ping a goolge.com [172.217.172.164] con 32 bytes de datos:
```

```
Respuesta desde 172.217.172.164: bytes=32 tiempo=14ms TTL=53
```

```
Respuesta desde 172.217.172.164: bytes=32 tiempo=15ms TTL=53
```

```
Respuesta desde 172.217.172.164: bytes=32 tiempo=14ms TTL=53
```

```
Respuesta desde 172.217.172.164: bytes=32 tiempo=17ms TTL=53
```

```
Estadísticas de ping para 172.217.172.164:
```

```
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),
```

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
Mínimo = 14ms, Máximo = 17ms, Media = 15ms
```

Traceroute

- comando de red nos permitirá saber por dónde pasa el paquete (máquinas, switches, routers) y comprobar que nuestra red funciona correctamente.

```
C:\Users\Usuario>tracert google.com
"tracert" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\Usuario>tracert google.com

Traza a la dirección google.com [172.217.172.238]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1      2 ms    <1 ms    2 ms    192.168.1.1 [192.168.1.1]
 2      8 ms    4 ms     5 ms    uya4bras1.antel.net.uy [200.40.78.205]
 3      6 ms    7 ms     9 ms    r200-40-78-4.antel.net.uy [200.40.78.4]
 4      9 ms    4 ms     4 ms    ibe2tia1-0-5-0-0.antel.net.uy [179.31.59.254]
 5     25 ms   20 ms    14 ms    r179-31-62-85.su-static.adinet.com.uy [179.31.62.
.85]
 6     18 ms   23 ms    20 ms    crton1.eze-ae1005.antel.net.uy [179.31.62.115]
 7     14 ms   23 ms    14 ms    72.14.216.159
 8     15 ms   15 ms    15 ms    72.14.216.158
 9     16 ms   14 ms    15 ms    74.125.242.209
10     14 ms   16 ms    14 ms    142.250.62.23
11     14 ms   15 ms    16 ms    eze04s08-in-f14.1e100.net [172.217.172.238]
```

Nslookup

.para acceder a las entradas DNS (servidores de nombres de dominio)

```
C:\Users\Usuario>NSLOOKUP
Servidor predeterminado: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1

> GOOGLE.COM
Servidor: 192.168.1.1
Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: GOOGLE.COM
Addresses: acd9:ac2e:1560:8003::c7
           172.217.172.46
```